

¿Qué es un CICLO en programación?

Un **ciclo** (también llamado *loop* o *bucle*) es una herramienta que sirve para **repetir instrucciones** varias veces, dependiendo de una **condición** o de un **número de repeticiones** que ya se conoce.

Tipos de ciclos

1. CICLO MIENTRAS (WHILE)

Este ciclo **primero evalúa la condición**, y **si es verdadera**, ejecuta el bloque. Se repite mientras se cumpla la condición.

Sintaxis:

```
MIENTRAS condición HACER
// Instrucciones
FIN MIENTRAS
```

Ejemplo:

```
i ← 1
MIENTRAS i ≤ 5 HACER
  IMPRIMIR i
  i ← i + 1
FIN MIENTRAS
```

 Se usa cuando **no sabes cuántas veces** se repetirá el ciclo.

2. CICLO PARA (FOR)

Este ciclo se usa cuando **ya sabes cuántas veces** necesitas que algo se repita. Se controla con una variable que cambia en cada vuelta.

Sintaxis:

```
PARA variable ← inicio HASTA fin CON PASO incremento HACER
// Instrucciones
FIN PARA
```

Ejemplo:

```
PARA i ← 1 HASTA 5 HACER
  IMPRIMIR i
FIN PARA
```

 Ideal cuando **conoces el número de repeticiones** desde el inicio.

3. CICLO HACER MIENTRAS (DO WHILE)

Este ciclo **primero ejecuta el bloque, y después evalúa la condición**. O sea, **se ejecuta al menos una vez**, aunque la condición no se cumpla después.

 **Sintaxis:**

```
HACER
// Instrucciones
MIENTRAS condición
```

 **Ejemplo:**

```
i ← 1
HACER
IMPRIMIR i
i ← i + 1
MIENTRAS i ≤ 5
```

 Se usa cuando **quieres que el ciclo se ejecute por lo menos una vez**, sin importar si la condición es verdadera al principio.

Resumen comparativo

Tipo de ciclo	Evalúa la condición...	¿Cuántas veces se ejecuta mínimo?	Uso ideal
MIENTRAS	Antes de ejecutar	Puede ser 0 veces	Cuando no sabes cuántas veces se repetirá
PARA	Desde el inicio, con paso	Depende del rango definido	Cuando sí sabes cuántas veces repetir
HACER MIENTRAS	Después de ejecutar	Siempre al menos 1 vez	Cuando sí o sí quieres ejecutar al menos una vez